

Homework 4

Week 7

1、给定无向图 $G = (V, E)$ 及 $a, b, c \in E$ ，设计线性时间算法，判断 G 中是否存在包含 a, b 但不包含 c 的回路

解：

将 c 去掉，之后求 $G - c$ 的双连通分支划分，判断 a, b 是否属于同一个双连通分支

2、设计线性时间算法求树的最大匹配

解：

每次找到叶子结点时，将它与它的父结点匹配，并从树中删除这 2 个结点，得到一个或多个规模较小的树递归求解

3、设计线性时间算法求树的最小顶点覆盖

解：

每次找到叶子结点时，将其父结点加入顶点覆盖中，并删除加入顶点覆盖中结点关联的所有边，得到一个或多个规模较小的树递归求解

Week 8

1、 P 是包含在矩形 R 中的一个简单多边形， q 为 R 中任意一点

设计算法，求以 q 为顶点的一条射线，使其与 P 交点最少，并给出时间复杂度

解：

将 q 与多边形 P 各顶点连线，按旋转角排序多边形 P 的各顶点

初始化射线旋转角为 0 时的交点个数

按上述排序生成事件序列并依次处理，每次遇到顶点

- 若 2 条相关边都在扫描线顺时针一侧，交点数 -2
- 若 2 条相关边都在扫描线逆时针一侧，交点数 $+2$
- 若 2 条相关边在扫描线异侧，交点数不变

扫描过程中维护交点个数最小值，扫描一圈后返回

时间复杂度：

- 排序： $O(n \log n)$
- 初始化： $O(n)$
- 事件处理：单个事件 $O(1)$ ，全部事件 $O(n)$

总时间复杂度 $O(n \log n)$

2、求平面上一组点中任意 2 个顶点之间距离的最大值，设计算法并给出时间复杂度

解： 旋转卡壳法

首先计算凸包

找到凸包上 x 坐标最小的点 p_0

找到凸包上距离 p_0 最远的点 q_0

比较 $\langle \overrightarrow{q_i p_i}, \overrightarrow{q_i p_{i+1}} \rangle$ 与 $\langle \overrightarrow{p_i q_i}, \overrightarrow{p_i q_{i+1}} \rangle$ 的大小关系，选择较大者，更新 p_i 或 q_i

旋转过程中维护距离最大值，旋转一圈后返回

时间复杂度：

- 计算凸包： $O(n \log n)$
- 初始化： $O(n)$
- 旋转卡壳： $O(n)$

总时间复杂度 $O(n \log n)$

3、为2中问题设计近似算法如下：只计算某个顶点到其他顶点距离的最大值，并以此作为问题的近似解

证明该算法得到的结果不小于最优值的一半

解：

设最大距离准确解为 d_{ab} ，近似算法中扫描点 p_x 与其他顶点的距离，并找到的最大距离为 d_{xy}

根据近似算法原理有： $d_{ax} \leq d_{xy}$ ， $d_{bx} \leq d_{xy}$

根据三角形两边之和大于第三边有： $d_{ax} + d_{bx} \geq d_{ab}$

$\therefore 2d_{xy} \geq d_{ax} + d_{bx} \geq d_{ab}$ ， $d_{xy} \geq \frac{1}{2}d_{ab}$

$\therefore$ 该算法得到的结果不会小于最优值的一半

4、给定 n 种液体都只含有 A, B 2 种成分，含量分别为 (a_i, b_i) ， $i = 1, 2, \dots, n$ ，目标液体 T 中 A, B 的含量分别为 a, b

设计算法判断 T 能否由给定 n 种液体配制

解：

判断 (a, b) 是否在 (a_i, b_i) 的凸包中即可

时间复杂度 $O(n \log n)$

拓展：给出一种 $O(n)$ 算法如下

以 (a, b) 为原点， (a_1, b_1) 为 x 轴建立二维坐标系，找出旋转角与 180° 相邻的 2 个点 P, Q ，判断直线 PQ 的截距是否小于 0 即可

该算法计算复杂性较低，但计算步骤较复杂